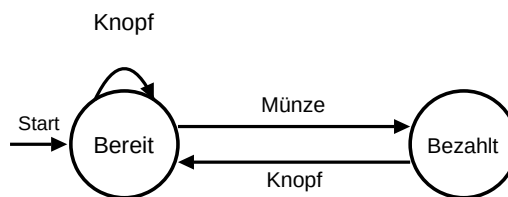


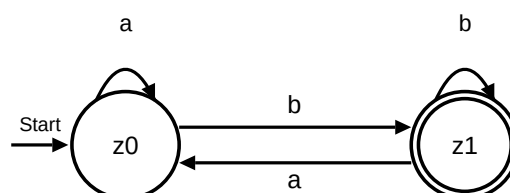
Informatikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 10R	Name	Datum
Endliche Automaten			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: kein Taschenrechner

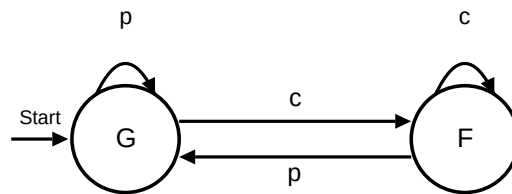
1. **Ein Automat im Alltag.** Ein Getränkeautomat wird durch einen endlichen Automaten gesteuert. Er kennt die Zustände Bereit und Beahlt. Die Eingabe Münze steht für das Einwerfen einer Münze, die Eingabe Knopf für das Drücken der Auswahl Taste. Das Zustandsdiagramm ist unten abgebildet.
 - a. **Benenne** die vier Bausteine, aus denen jedes Zustandsdiagramm besteht. Verwende die Fachbegriffe. (4 BE)
 - b. **Gib** an, welcher Zustand der Startzustand ist und woran man das im Diagramm erkennt. (2 BE)
 - c. **Lies** aus dem Diagramm ab, in welchen Zustand der Automat wechselt, wenn er im Zustand Bereit die Eingabe Münze erhält. (2 BE)



2. **Ein Automat prüft Wörter.** Der abgebildete Automat liest Wörter über dem Alphabet {a, b} von links nach rechts. Der akzeptierende Zustand ist am Doppelkreis zu erkennen. Ein Wort wird akzeptiert, wenn der Automat es zu Ende gelesen hat und dann im akzeptierenden Zustand steht.
 - a. **Bestimme** die Zustandsfolge für das Wort abab und gib an, ob das Wort akzeptiert wird. (3 BE)
 - b. **Überprüfe** ebenso das Wort bba: Gib die Zustandsfolge an und entscheide, ob es akzeptiert wird. (3 BE)
 - c. **Begründe**, welche Eigenschaft ein Wort haben muss, damit dieser Automat es akzeptiert. Beziehe dich auf die Bedeutung der beiden Zustände. (3 BE)



3. **Vom Diagramm zur Tabelle.** Ein Drehkreuz am Schwimmbad-Eingang wird durch den abgebildeten Automaten gesteuert. Er hat die Zustände G (gesperrt, Start) und F (frei). Die Eingaben sind c (Chip auflegen) und p (Person geht durch).
 - a. **Stelle** die Steuerung als Übergangstabelle dar. Übertrage alle Übergänge aus dem Diagramm in eine Tabelle mit einer Zeile je Zustand und einer Spalte je Eingabe. (6 BE)
 - b. **Berechne**, wie viele Einträge eine vollständige Übergangstabelle dieses Automaten hat. Notiere auch deine Rechnung. (2 BE)



4. **Von der Tabelle zum Diagramm.** Eine automatische Schiebetür hat die Zustände Zu (geschlossen, Start) und Auf (geöffnet). Die Eingaben sind n (jemand nähert sich) und w (Bereich ist wieder frei). Die Übergangstabelle lautet: Zu bei n nach Auf, Zu bei w nach Zu; Auf bei n nach Auf, Auf bei w nach Zu.

a. **Zeichne** das vollständige Zustandsdiagramm der Schiebetür. Trage in das vorgegebene Gerüst unten alle vier Übergänge aus der Tabelle als beschriftete Pfeile ein und beschrifte die beiden Zustände.

(5 BE)

b. **Beschreibe** in eigenen Worten die Bedeutung der beiden Zustände Zu und Auf.

(3 BE)



5. **Einen Automaten entwerfen.** Gesucht ist ein endlicher Automat über dem Alphabet $\{a, b\}$, der genau die Wörter akzeptiert, die mit dem Buchstaben a beginnen. Das leere Wort soll abgelehnt werden.

a. **Zeichne** ein Zustandsdiagramm mit Startzustand, akzeptierendem Zustand (Doppelkreis) und allen Übergängen. Nutze das Gerüst unten und ergänze bei Bedarf einen dritten Zustand. (5 BE)

b. **Bestimme** für die Wörter ab und ba jeweils die Zustandsfolge deines Automaten und gib an, ob das Wort akzeptiert wird. (3 BE)



6. **Automaten vergleichen und beurteilen.** Automat P ist der Getränkeautomat aus Aufgabe 1. Automat Q ist der Wort-Automat aus Aufgabe 2.

a. **Gib** für Automat Q an, wie viele Zustände und wie viele Übergänge (beschriftete Pfeile, Selbstübergänge mitgezählt) er besitzt. Notiere beide Anzahlen. (5 BE)

b. **Beurteile** die Behauptung von Lena: *Ein endlicher Automat über $\{a, b\}$ kann sich merken, wie viele a er insgesamt gelesen hat – man braucht nur genug Zustände.* Begründe dein Urteil. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1 – Endliche Automaten

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: Die vier Bausteine eines Zustandsdiagramms: * Zustände (als Kreise gezeichnet). * Startzustand (Pfeil von außen). * Übergänge (beschriftete Pfeile zwischen den Zuständen). * akzeptierende Zustände / Endzustände (Doppelkreis) (je 1 BE).	I	4	
1b	Angeben: Startzustand ist Bereit. (*) * Erkennbar am Pfeil, der von außen (ohne Ausgangszustand) auf den Kreis Bereit zeigt.	I	2	
1c	Ablezen: Im Zustand Bereit führt die Eingabe Münze (*) * in den Zustand Bezahlte.	I	2	
2a	Bestimmen: Wort abab: * Zustandsfolge $z_0 \rightarrow z_0 \rightarrow z_1 \rightarrow z_0 \rightarrow z_1$ (a: bleibt z_0 ; b: $z_0 \rightarrow z_1$; a: $z_1 \rightarrow z_0$; b: $z_0 \rightarrow z_1$). (**) * Endzustand z_1 (Doppelkreis) $\rightarrow$ Wort wird akzeptiert (es endet auf b).	II	3	
2b	Überprüfen: Wort bba: * Zustandsfolge $z_0 \rightarrow z_1 \rightarrow z_1 \rightarrow z_0$ (b $\rightarrow z_1$, b bleibt z_1 , a $\rightarrow z_0$). (**) * Endzustand $z_0 \rightarrow$ abgelehnt (es endet auf a).	II	3	
2c	Begründen: * Der Automat akzeptiert genau die Wörter, die mit b enden. (*) * z_0 = zuletzt wurde ein a gelesen (oder noch nichts); z_1 = zuletzt wurde ein b gelesen (akzeptierend). (**)	III	3	
3a	Darstellen (Übergangstabelle): je 1 BE pro korrekter Zelle (6 Zellen): G: $c \rightarrow F$ (*) $p \rightarrow G$ (*) F: $c \rightarrow F$ (*) $p \rightarrow G$ (*) (Tabellenform mit Zeilen G/F und Spalten c/p gilt als korrekt; die beiden Selbstübergänge G bei p und F bei c sind die verbleibenden Zellen.)	II	6	
3b	Berechnen: * 2 Zustände x 2 Eingaben = 4 Einträge. * Rechnung angegeben.	I	2	
4a	Zeichnen (Diagramm aus Tabelle): je 1 BE pro korrektem beschriftetem Pfeil (4 Übergänge) sowie 1 BE für die richtige Beschriftung der Zustände: * Zu -n-> Auf * Zu -w-> Zu (Selbstübergang) * Auf -n-> Auf (Selbstübergang) * Auf -w-> Zu * beide Zustände Zu und Auf richtig benannt, Startpfeil auf Zu.	II	5	
4b	Beschreiben: * Zu = die Tür ist geschlossen (Grundzustand). (*) * Auf = die Tür ist geöffnet, weil sich jemand genähert hat. (*) * nachvollziehbare Formulierung in eigenen Worten. (*)	I	3	
5a	Zeichnen (eigener Automat, 2-3 Zustände), z. B.: * s_0 = Start, noch nichts gelesen; s_1 = erstes Zeichen war a (akzeptierend, Doppelkreis); s_f = erstes Zeichen war b (Falle, nicht akzeptierend). * Übergänge: s_0 : $a \rightarrow s_1$, $b \rightarrow s_f$; s_1 : $a, b \rightarrow s_1$; s_f : $a, b \rightarrow s_f$. (Wertung: Zustände inkl. Start/akzeptierend 2 BE, Übergänge vollständig und beschriftet 3 BE.)	II	5	
5b	Bestimmen (bezogen auf den eigenen, korrekten Automaten): * ab: $s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_1 \rightarrow$ akzeptiert. (*) * ba: $s_0 \rightarrow s_f \rightarrow s_f \rightarrow$ abgelehnt. (*) * beide Zustandsfolgen angegeben. (*)	II	3	
6a	Angeben (Automat Q aus Aufgabe 2): * 2 Zustände (z_0 und z_1). (**) * 4 Übergänge: $z_0 \rightarrow z_0$ (a), $z_0 \rightarrow z_1$ (b), $z_1 \rightarrow z_1$ (b), $z_1 \rightarrow z_0$ (a). (**) * beide Anzahlen klar notiert. (*)	I	5	
6b	Beurteilen: * Urteil: Die Behauptung ist falsch. (*) * Begründung: Um die Anzahl aller gelesenen a zu zählen, müsste der	III	4	

	Automat für jede mögliche Anzahl einen eigenen Zustand haben. (**) * Ein endlicher Automat hat aber nur endlich viele Zustände, die Anzahl der a kann jedoch unbegrenzt wachsen -> genug Zustände gibt es nicht. (*)			
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergearbeitet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet. Bewertet wird die Logik des Automaten; kleine Darstellungsdetails (z. B. genaue Pfeilführung) führen nicht zu Abzug, solange die Übergänge eindeutig erkennbar sind.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10